



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

Curso de Engenharia de Computação

Disciplina de Eletrônica Básica

RELATÓRIO 1

Polarização e Curvas Características de Diodos

Acadêmico: Henry José Quintão Costa Henriques

Professor: Walter Antônio Gontijo

Setembro de 2026

Sumário

1	Objetivos	1
2	Introdução	1
3	Desenvolvimento	1
3.1	Exercício 1 – Diodo ideal sob polarização direta e reversa	1
3.1.1	Enunciado	1
3.1.2	Resolução teórica	2
3.1.3	Resolução medida no Multisim	3
3.1.4	Tabela comparativa	4
3.1.5	Discussão dos resultados	4
3.2	Exercício 2 – Dois diodos em sentidos opostos	6
3.2.1	Enunciado	6
3.2.2	Resolução teórica	6
3.2.3	Resolução medida no Multisim	6
3.2.4	Tabela comparativa	7
3.2.5	Discussão dos resultados	7
3.3	Exercício 3 – Circuito com fontes de +12 V e −5 V	8
3.3.1	Enunciado	8
3.3.2	Circuito sem carga	8
3.3.3	Circuito com carga	9
3.4	Exercício 4 – Curvas características dos diodos 1N4149 e 1N4007	12
3.4.1	Enunciado	12
3.4.2	Diodo 1N4149	12
3.4.3	Diodo 1N4007	13
3.4.4	Tabela comparativa	14
3.4.5	Discussão dos resultados	14
4	Conclusão	15

1 Objetivos

O presente relatório tem como objetivos:

- analisar o funcionamento do diodo sob polarização direta e reversa;
- comparar o comportamento previsto pelo modelo de diodo ideal com os resultados obtidos por meio de modelos reais no Multisim;
- analisar as curvas características dos diodos 1N4149 e 1N4007 nas regiões de polarização direta e reversa.

2 Introdução

Os diodos semicondutores são componentes não lineares cuja condução depende da polarização aplicada entre seus terminais. No modelo ideal, o dispositivo pode ser representado como um curto-circuito quando diretamente polarizado e como um circuito aberto quando reversamente polarizado. Em dispositivos reais, entretanto, surgem fenômenos como a barreira de potencial na condução direta e a corrente de fuga na polarização reversa.

Neste relatório são desenvolvidos exercícios teóricos e simulações no Multisim com o objetivo de comparar essas duas representações. Inicialmente são avaliados circuitos com diodos ideais e suas correspondentes medições com modelos reais. Em seguida, analisam-se as curvas corrente-tensão dos diodos 1N4149 e 1N4007, observando-se os pontos de início de condução direta e o comportamento dos modelos na região reversa. Dessa forma, os resultados simulados podem ser confrontados com as aproximações utilizadas nos cálculos teóricos.

3 Desenvolvimento

3.1 Exercício 1 – Diodo ideal sob polarização direta e reversa

3.1.1 Enunciado

Calcular I_D , I_R , V_D e V_R para $E = 11\text{ V}$ e $R = 2,2\text{ k}\Omega$, considerando inicialmente o diodo ideal. Analisar os casos de polarização direta e reversa e comparar os valores teóricos com as medições do Multisim.

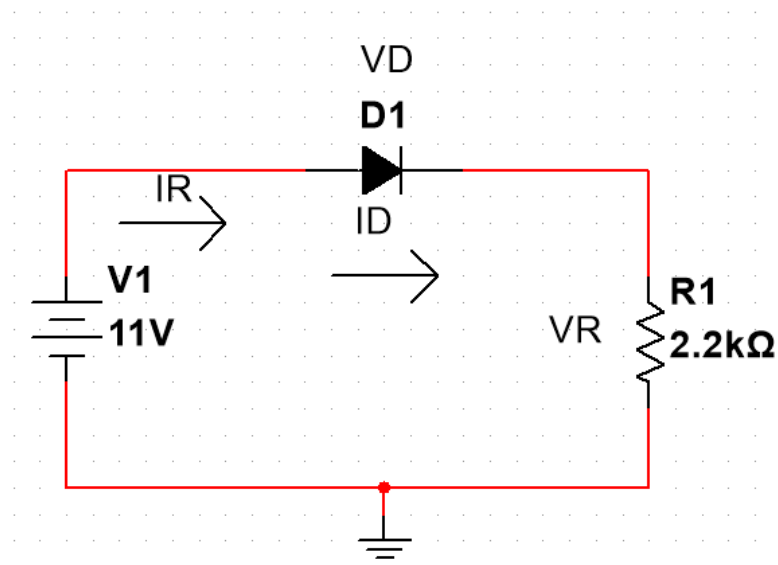


Figura 1: Circuito do Exercício 1 com o diodo diretamente polarizado.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

3.1.2 Resolução

teórica

Polarização direta. Para um diodo ideal diretamente polarizado, $V_D = 0\text{ V}$ e o dispositivo é substituído por um curto-circuito. Assim, toda a tensão da fonte é aplicada ao resistor:

$$I_D = I_R = \frac{E}{R} = \frac{11}{2.2 \times 10^3} = \boxed{5,00\text{ mA}}, \quad (1)$$

$$V_R = RI_R = \boxed{11,0\text{ V}}, \quad (2)$$

$$V_D = \boxed{0\text{ V}}. \quad (3)$$

A representação equivalente utilizada no cálculo é mostrada na Figura 2.

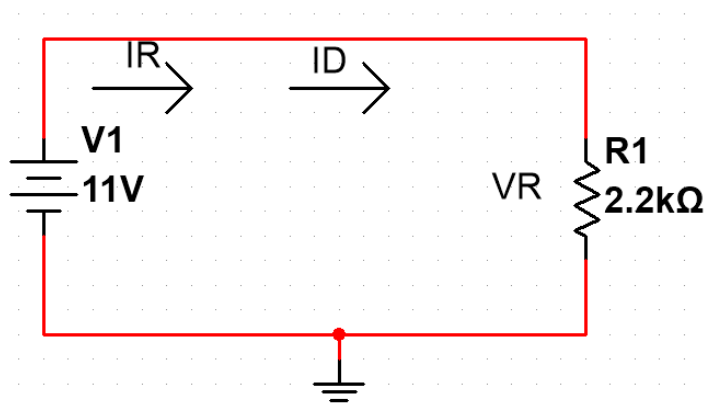


Figura 2: Equivalente do circuito para o diodo ideal em condução.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

Polarização reversa. Quando o diodo ideal é reversamente polarizado, ele é representado por um circuito aberto. Portanto,

$$I_D = I_R = 0 \text{ A}, \quad (4)$$

$$V_R = 0 \text{ V}, \quad (5)$$

$$|V_D| = 11,0 \text{ V}. \quad (6)$$

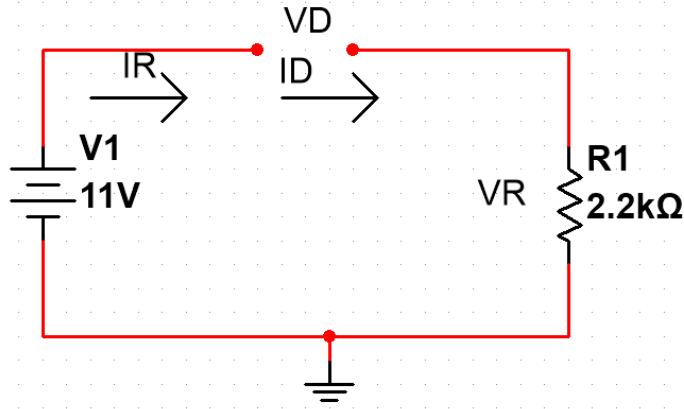


Figura 3: Equivalente do circuito para o diodo ideal reversamente polarizado.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

3.1.3 Resolução medida no Multisim

Na polarização direta, o modelo real utilizado no Multisim apresentou $I_D = I_R \approx 4,68 \text{ mA}$, $V_R \approx 10,305 \text{ V}$ e $V_D \approx 0,695 \text{ V}$.

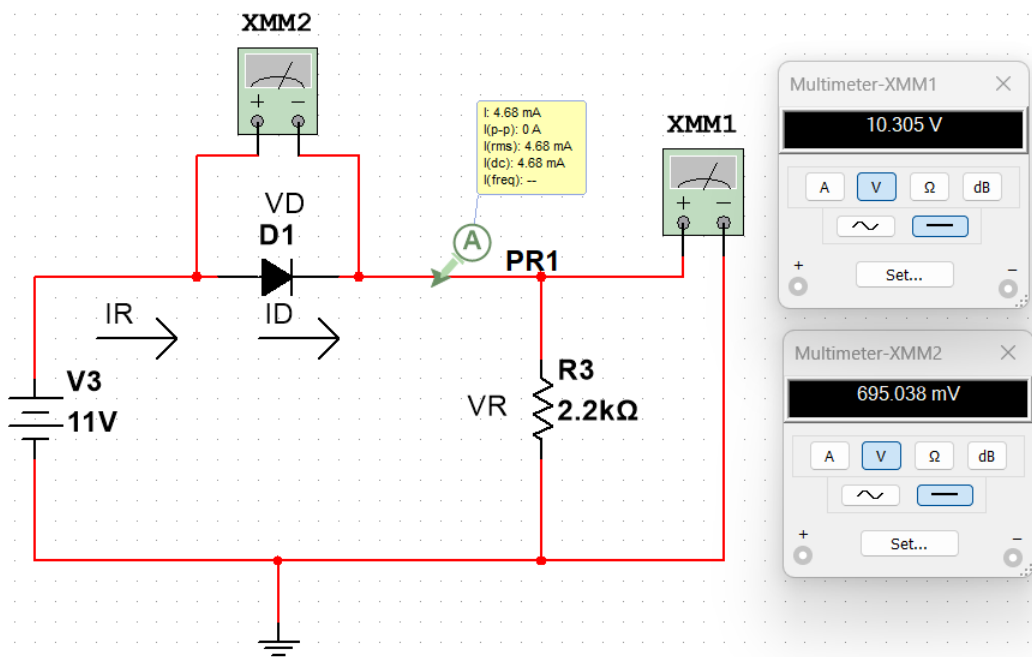


Figura 4: Medições com o diodo diretamente polarizado no Multisim.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

Na polarização reversa, a simulação indicou uma corrente da ordem de 11,0 nA, uma tensão de aproximadamente 24,22 μV no resistor e aproximadamente 11 V sobre o diodo.

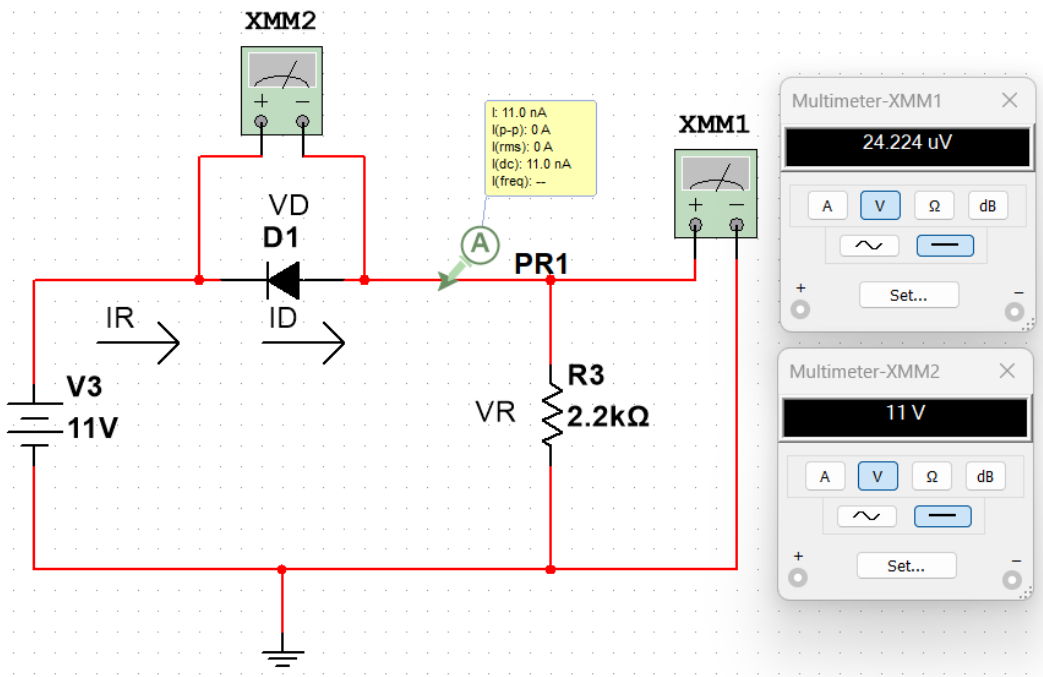


Figura 5: Medições com o diodo reversamente polarizado no Multisim.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

3.1.4 Tabela

comparativa

Tabela 1: Comparação entre os valores teóricos e medidos no Exercício 1.

Condição	Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
Direta	$I_D = I_R$	5,00 mA	4,68 mA	6,40
Direta	V_R	11,0 V	10,305 V	6,32
Direta	V_D	0 V	0,695 V	—
Reversa	$I_D = I_R$	0 A	11,0 nA	—
Reversa	V_R	0 V	24,22 μV	—
Reversa	$ V_D $	11,0 V	11,0 V	0,00

Para grandezas cujo valor teórico é zero, o erro percentual relativo não é definido; por essa razão, a tabela indica “—” nesses casos.

3.1.5 Discussão

dos resultados

Na polarização direta, a principal diferença entre o modelo ideal e a simulação é a queda de tensão de aproximadamente 0,7 V no diodo real. Essa queda reduz a tensão aplicada ao resistor e, consequentemente, diminui a corrente em relação aos 5 mA previstos pelo modelo ideal. Os erros de aproximadamente 6% em I_D e V_R são compatíveis com esse efeito.

Na polarização reversa, o modelo ideal prevê corrente nula. O modelo real do Multisim, por outro lado, apresenta uma pequena corrente de fuga, da ordem de nanoampêres. Essa corrente gera uma tensão muito pequena sobre o resistor, enquanto praticamente toda a tensão da fonte permanece aplicada ao diodo. O resultado evidencia a diferença física entre um circuito aberto ideal e um diodo real reversamente polarizado.

3.2 Exercício 2 – Dois diodos em sentidos opostos

3.2.1 Enunciado

Calcular I_D , V_o e V_{D2} para o circuito da Figura 6, considerando os diodos ideais.

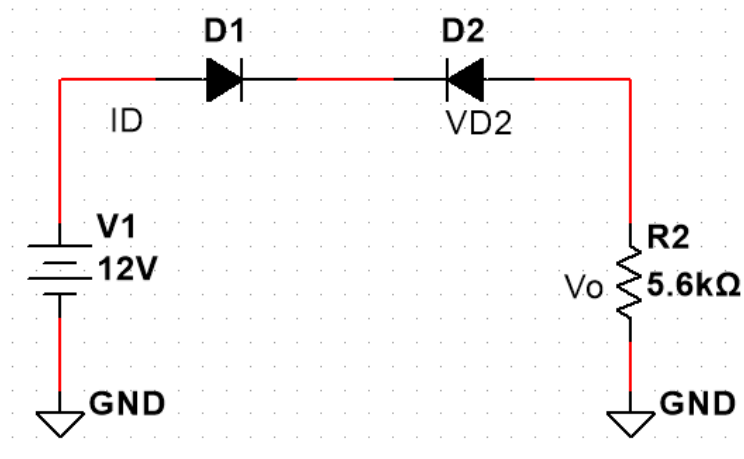


Figura 6: Circuito com os diodos D_1 e D_2 conectados em sentidos opostos.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

3.2.2 Resolução

teórica

A fonte de 12 V tende a polarizar D_1 diretamente, porém D_2 encontra-se orientado de forma a bloquear a corrente. No modelo ideal, D_2 é substituído por um circuito aberto. Logo,

$$I_D = 0 \text{ A}, \quad (7)$$

$$V_o = 0 \text{ V}, \quad (8)$$

$$|V_{D2}| = 12,0 \text{ V}. \quad (9)$$

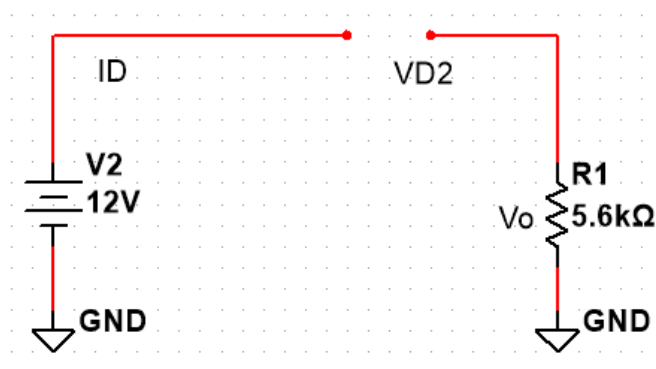


Figura 7: Equivalente ideal com D_2 em corte.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

3.2.3 Resolução

medida

no

Multisim

Na simulação com modelos reais, foram observados $I_D \approx 11,7 \text{ nA}$, $V_o \approx 65,241 \text{ } \mu\text{V}$ e $|V_{D2}| \approx 11,639 \text{ V}$.

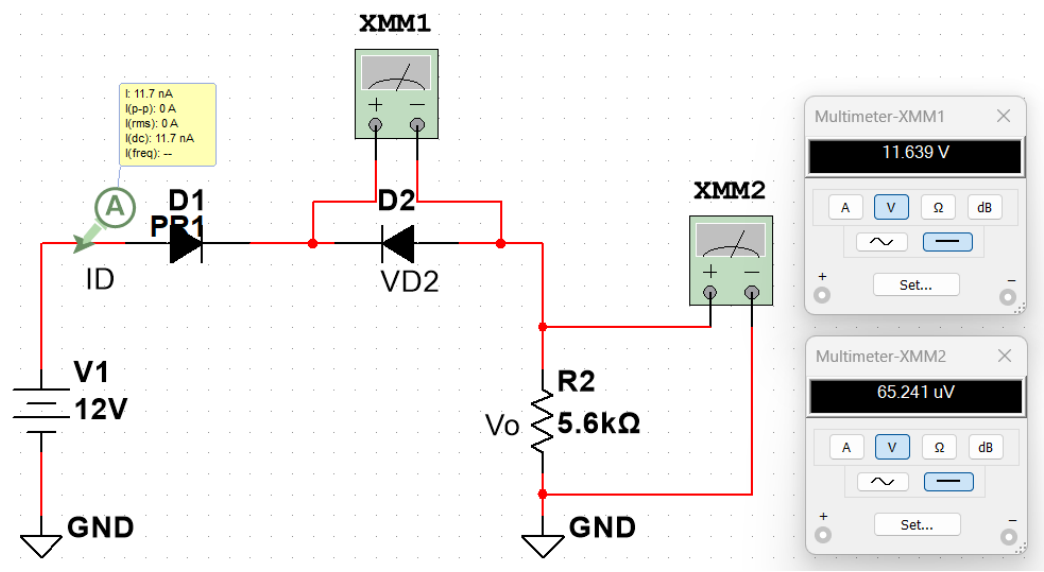


Figura 8: Medições do Exercício 2 no Multisim.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

3.2.4 Tabela

comparativa

Tabela 2: Comparação entre os valores teóricos e medidos no Exercício 2.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
I_D	0 A	11,7 nA	—
V_o	0 V	65,241 μV	—
$ V_{D2} $	12,0 V	11,639 V	3,01

3.2.5 Discussão

dos resultados

O comportamento medido confirma que D_2 permanece essencialmente em corte. A corrente simulada é extremamente pequena quando comparada às correntes usuais de condução direta, caracterizando a corrente de fuga do modelo real. Essa fuga produz uma tensão de apenas algumas dezenas de microvolts na saída, enquanto a maior parte da tensão permanece sobre o diodo reversamente polarizado. Assim, o modelo ideal representa adequadamente o estado de bloqueio para uma análise inicial, mas não descreve os pequenos efeitos presentes no dispositivo real.

3.3 Exercício 3 – Circuito com fontes de +12 V e -5 V

3.3.1 Enunciado

Calcular a corrente I e as tensões V_A , V_R e V_o para o circuito proposto, considerando o diodo ideal. O exercício é analisado inicialmente sem carga e, em seguida, com uma carga de $1\text{ k}\Omega$ conectada à saída.

3.3.2 Circuito

sem

carga

Resolução teórica. O circuito é mostrado na Figura 9. Como o diodo ideal está diretamente polarizado, sua queda de tensão é nula. A diferença total de potencial entre as fontes é

$$12 - (-5) = 17\text{ V}. \quad (10)$$

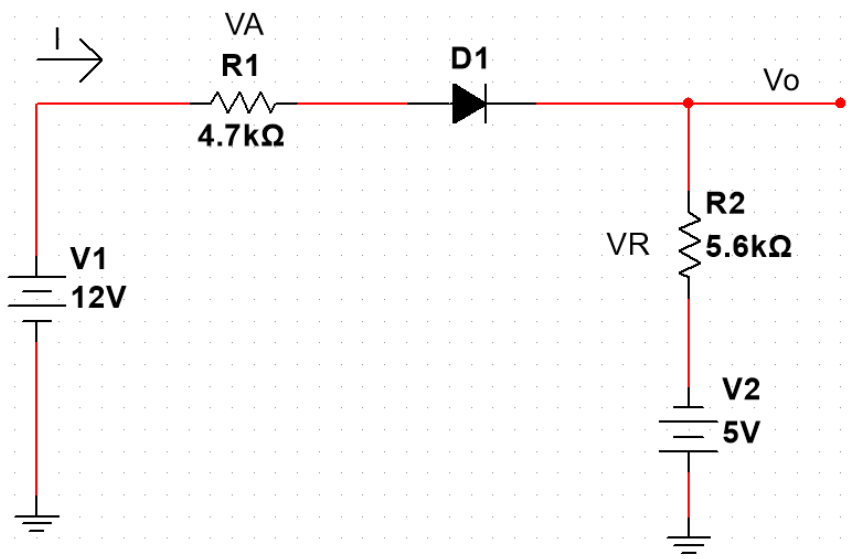


Figura 9: Circuito do Exercício 3 sem carga.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

Aplicando a LKT,

$$12 - R_1 I - R_2 I - (-5) = 0, \quad (11)$$

$$17 - (4.7k + 5.6k)I = 0, \quad (12)$$

$$I = \frac{17}{10.3k} = \boxed{1,65\text{ mA}}. \quad (13)$$

As quedas de tensão são

$$V_A = R_1 I = 4.7k(1.65m) = \boxed{7,76\text{ V}}, \quad (14)$$

$$V_R = R_2 I = 5.6k(1.65m) = \boxed{9,24\text{ V}}, \quad (15)$$

$$V_o = V_R - 5 = \boxed{4,24\text{ V}}. \quad (16)$$

A verificação pela LKT fornece

$$17\text{ V} = 7,76\text{ V} + 9,24\text{ V}, \quad (17)$$

confirmando o balanço de tensões.

Resolução medida no Multisim. Foram obtidos $I = 1,59 \text{ mA}$, $V_A = 7,453 \text{ V}$, $V_R = 8,88 \text{ V}$ e $V_o = 3,88 \text{ V}$.

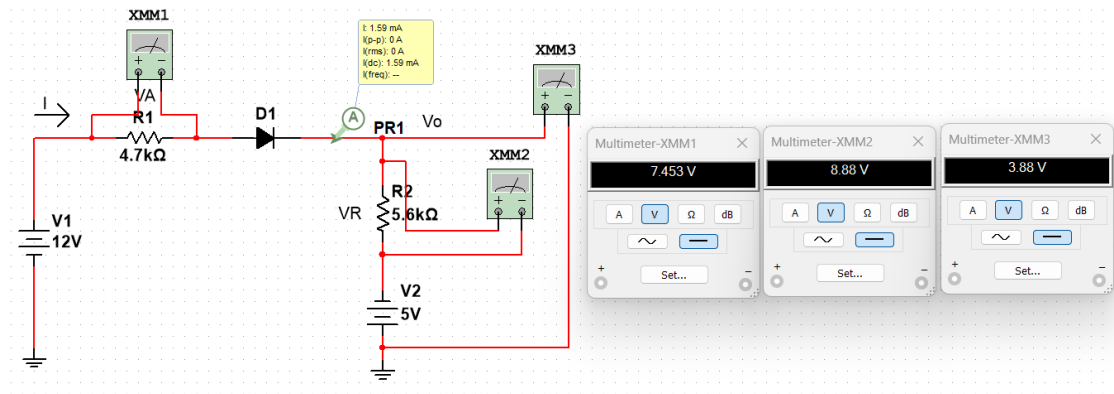


Figura 10: Medições do circuito sem carga no Multisim.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

Tabela 3: Comparação para o circuito sem carga.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
I	1,65 mA	1,59 mA	3,64
V_A	7,76 V	7,453 V	3,96
V_R	9,24 V	8,88 V	3,90
V_o	4,24 V	3,88 V	8,49

Tabela comparativa.

Discussão dos resultados. A corrente e as tensões medidas são menores que os valores previstos pelo modelo ideal porque o diodo real apresenta uma queda direta não nula. Dessa forma, a tensão efetivamente disponível para os resistores é reduzida. O maior erro percentual ocorre em V_o , pois a saída é obtida pela diferença entre a tensão em R_2 e a fonte de 5 V; pequenas variações em V_R tornam-se proporcionalmente mais significativas no valor final de V_o .

3.3.3 Circuito com carga

Resolução teórica. Com a carga $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ conectada à saída, o circuito passa a apresentar dois ramos a partir do nó $V_x = V_{RL}$. A configuração é mostrada na Figura 11.

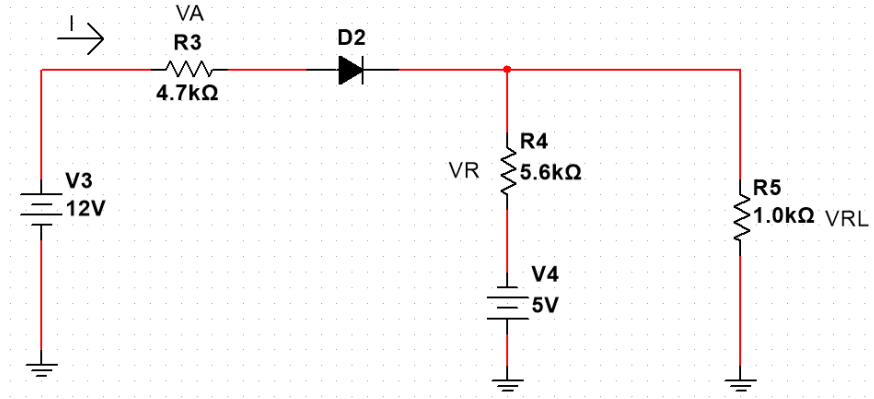


Figura 11: Circuito do Exercício 3 com carga de 1 kΩ.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

Aplicando a LKC ao nó de saída,

$$\frac{12 - V_x}{4.7k} = \frac{V_x - (-5)}{5.6k} + \frac{V_x}{1k}. \quad (18)$$

Da solução,

$$V_x = V_{RL} = \boxed{1,193 \text{ V}}. \quad (19)$$

A tensão no resistor de 5,6 kΩ é

$$V_R = V_{RL} - (-5) = 1.193 + 5 = \boxed{6,193 \text{ V}}. \quad (20)$$

As correntes dos ramos são

$$I_1 = \frac{6.193}{5.6k} = \boxed{1,106 \text{ mA}}, \quad (21)$$

$$I_2 = \frac{1.193}{1k} = \boxed{1,193 \text{ mA}}, \quad (22)$$

$$I = I_1 + I_2 = \boxed{2,299 \text{ mA}}. \quad (23)$$

A queda em $R_3 = 4,7 \text{ k}\Omega$ é

$$V_A = R_3 I = 4.7k(2.299m) = \boxed{10,807 \text{ V}}. \quad (24)$$

Resolução medida no Multisim. A simulação forneceu $V_A = 10,235 \text{ V}$, $V_R = 6,09 \text{ V}$, $V_{RL} = 1,09 \text{ V}$, $I = 2,18 \text{ mA}$ e correntes de aproximadamente 1,09 mA nos dois ramos.

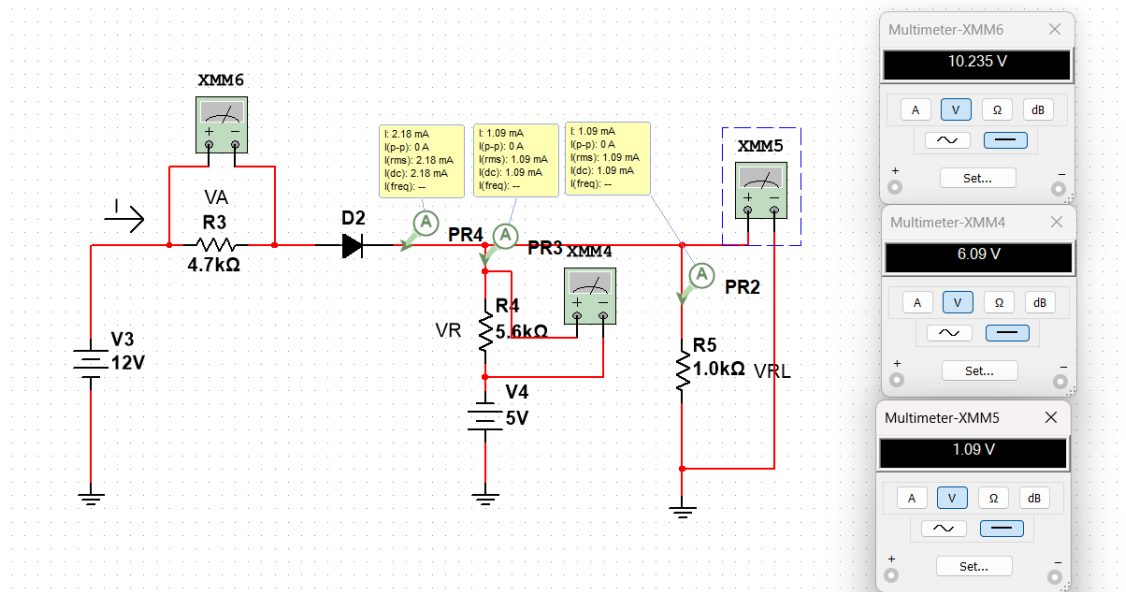


Figura 12: Medições do circuito com carga no Multisim.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

Tabela 4: Comparação para o circuito com carga.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
I	2,299 mA	2,18 mA	5,18
I_1	1,106 mA	1,09 mA	1,45
I_2	1,193 mA	1,09 mA	8,63
V_A	10,807 V	10,235 V	5,29
V_R	6,193 V	6,09 V	1,66
V_{RL}	1,193 V	1,09 V	8,63

Tabela comparativa.

Discussão dos resultados. A inclusão da carga modifica a distribuição de corrente no nó de saída: a corrente proveniente da fonte de 12 V divide-se entre o ramo de 5,6 kΩ associado à fonte de -5 V e a carga de 1 kΩ. Os resultados medidos preservam esse comportamento, mas apresentam valores ligeiramente menores que os ideais em razão da queda direta do diodo real. A maior diferença relativa aparece no ramo da carga e em V_{RL} , enquanto V_R e I_1 permanecem mais próximos dos valores calculados.

3.4 Exercício 4 – Curvas características dos diodos 1N4149 e 1N4007

3.4.1 Enunciado

Analisar, por meio de varredura DC no Multisim, o comportamento corrente–tensão dos diodos 1N4149 e 1N4007 nas regiões de polarização direta e reversa.

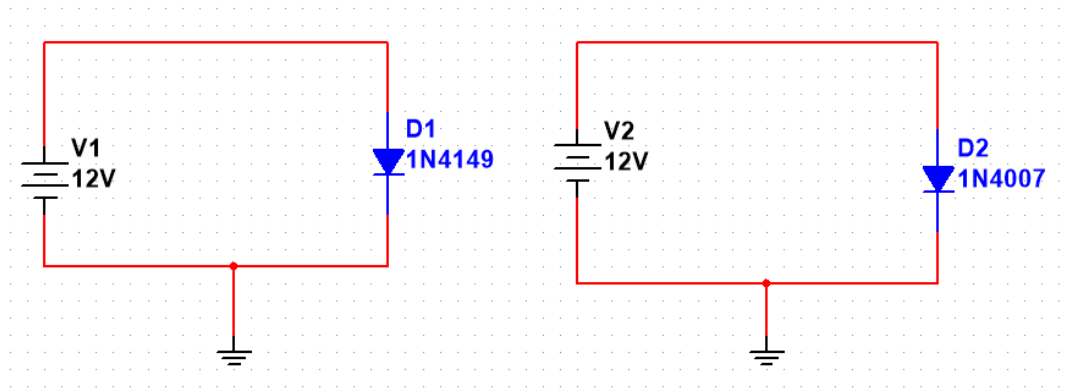


Figura 13: Circuitos utilizados para obtenção das curvas dos diodos 1N4149 e 1N4007.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

3.4.2 Diodo

1N4149

Polarização direta. A curva simulada da Figura 14 apresenta corrente muito pequena para baixas tensões diretas e crescimento acentuado após aproximadamente 0,6 V. Esse valor foi adotado como referência para o início da região de condução significativa no modelo simulado.

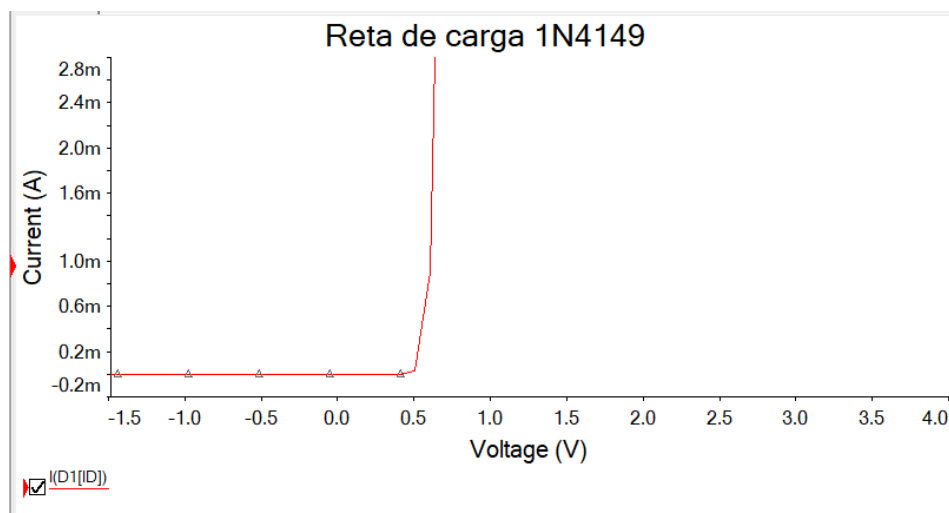


Figura 14: Curva corrente–tensão do 1N4149 em polarização direta.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

Polarização reversa. Na varredura reversa, a corrente permanece próxima de zero na escala do gráfico durante a maior parte da faixa analisada. O modelo simulado apresenta uma mudança abrupta de corrente nas proximidades de 100 V, identificada no experimento como região de ruptura.

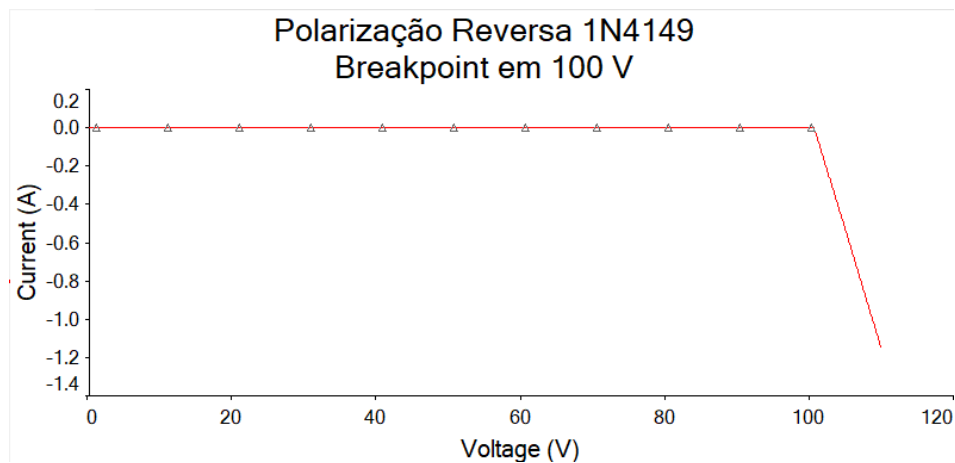


Figura 15: Curva do 1N4149 em polarização reversa; a simulação indica ruptura próxima de 100 V.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

3.4.3 Diodo

1N4007

Polarização direta. Para o 1N4007, a curva da Figura 16 indica início de crescimento mais pronunciado da corrente em torno de 0,7 V.

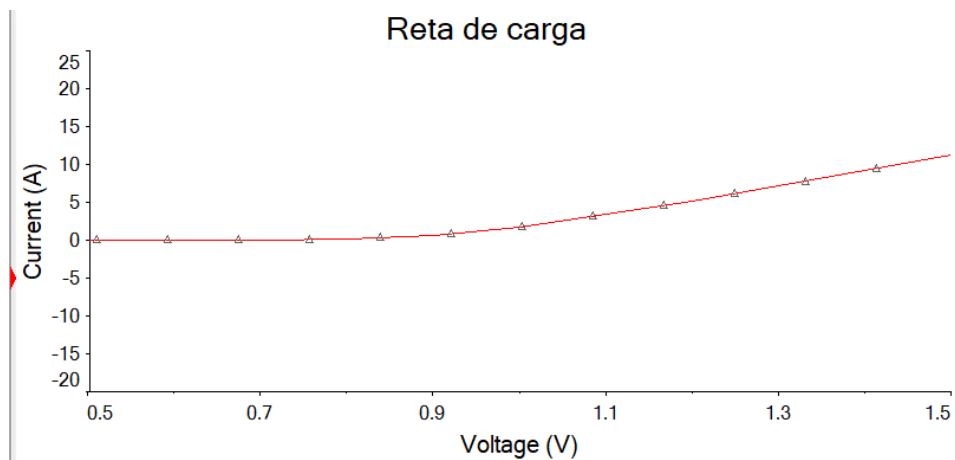


Figura 16: Curva corrente–tensão do 1N4007 em polarização direta.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

Polarização reversa. Na polarização reversa, o modelo do 1N4007 permanece com corrente muito pequena na faixa apresentada até próximo de 1.100 V, quando ocorre uma variação abrupta associada à região de ruptura do modelo utilizado na simulação.

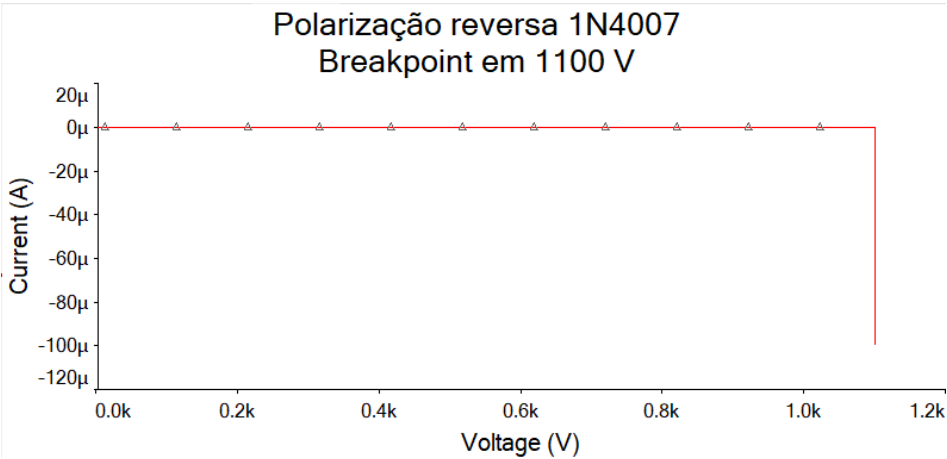


Figura 17: Curva do 1N4007 em polarização reversa; a simulação indica ruptura próxima de 1.100 V.

Fonte: elaboração própria no Multisim.

3.4.4 Tabela

comparativa

Como este exercício consiste na análise das curvas simuladas, não há no material de origem uma segunda série de valores teóricos independentes para o cálculo de erro percentual. A comparação é, portanto, realizada entre os parâmetros observados nos dois modelos.

Tabela 5: Comparação qualitativa das curvas simuladas dos diodos.

Parâmetro observado	1N4149	1N4007
Tensão direta de referência observada	0,6 V	0,7 V
Região de ruptura observada no modelo	aprox. 100 V	aprox. 1.100 V
Comportamento reverso antes da ruptura	corrente muito pequena	corrente muito pequena

3.4.5 Discussão

dos resultados

As curvas evidenciam o caráter não linear dos diodos reais. Em polarização direta, ambos permanecem praticamente sem condução para tensões baixas e apresentam crescimento rápido de corrente após uma faixa de tensão característica, observada em torno de 0,6 V para o 1N4149 e 0,7 V para o 1N4007 na simulação realizada.

Em polarização reversa, a corrente permanece muito pequena até a região de ruptura. Os modelos simulados apresentam níveis de ruptura bastante distintos, aproximadamente 100 V e 1.100 V, respectivamente. Essa diferença reforça que diodos de famílias distintas possuem características elétricas próprias e que o modelo ideal, embora útil para cálculos iniciais, não representa fenômenos como corrente de fuga, barreira de potencial e ruptura reversa.

4 Conclusão

Os exercícios realizados permitiram revisar o comportamento de diodos em polarização direta e reversa, relacionando o modelo ideal aos resultados obtidos no Multisim. Nos casos de condução direta, as diferenças entre os valores teóricos e simulados foram explicadas principalmente pela queda de tensão presente no modelo real do diodo. Já na polarização reversa, a simulação evidenciou a existência de pequenas correntes de fuga, inexistentes no modelo ideal.

Nos circuitos analisados, o modelo ideal mostrou-se adequado para determinar o estado de condução ou corte e para obter uma primeira aproximação das correntes e tensões. Entretanto, os resultados medidos demonstraram que a inclusão das características reais do componente altera as grandezas do circuito, especialmente quando a tensão de saída é pequena ou resulta da diferença entre dois potenciais.

A análise das curvas dos diodos 1N4149 e 1N4007 também evidenciou diferenças entre os modelos. Foram observadas tensões diretas de referência próximas de 0,6 V e 0,7 V, além de comportamentos distintos na região reversa. Dessa forma, os objetivos do relatório foram atendidos, possibilitando relacionar a teoria de diodos ideais às limitações e características observadas em modelos de dispositivos reais.